

MindSpore Transformers 大模型系列课程

MindSpore Transformers环境安装与镜像制作

主讲人：李俊标

昇思MindSpore研发工程师
MindSpore Transformers SIG Contributor

专题一：套件介绍

《MindSpore Transformers训推Mcore架构介绍》



《MindSpore Transformers环境安装与镜像制作》

专题二：LLM训练

《MindSpore Transformers LLM预训练与微调介绍与实践》

《MindSpore Transformers LLM数据预处理介绍与实践》

《MindSpore Transformers Safetensors权重详解》

《MindSpore Transformers断点续训介绍与实践》

《MindSpore Transformers训练在线监控介绍与实践》

《MindSpore Transformers训练高可用特性介绍》

专题三：LLM推理

《MindSpore Transformers推理介绍与实践》

《MindSpore Transformers & vLLM部署与评测》

专题四：高阶开发

《MindSpore Transformers LLM推理迁移与实践》

《MindSpore Transformers & vLLM推理精度比对》

《MindSpore Transformers LLM训练迁移与实践》

《MindSpore Transformers & Megatron-LM训练精度比对》

《MindSpore Transformers训练性能调优》

《MindSpore Transformers推理性能调优》

《MindSpore Transformers DeepSeek-R1蒸馏实践》

目录

1. MindSpore Transformers物理机环境安装
2. MindSpore Transformers镜像制作与使用

1. MindSpore Transformers物理机环境安装

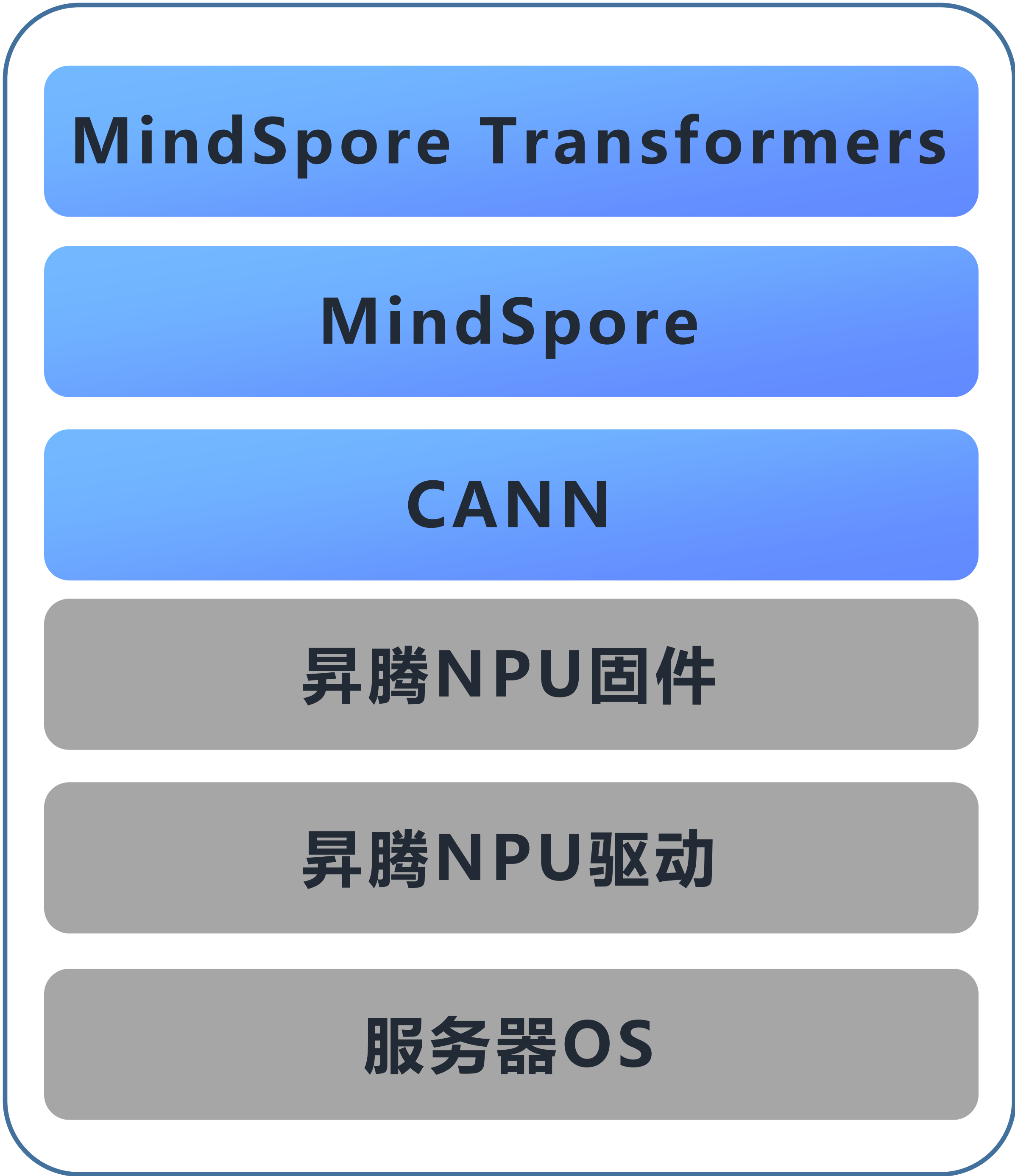


- **硬件**：Atlas 800T A2、Atlas 800I A2、Atlas 900 A3 SuperPoD。
- **系统**：Ubuntu 18.04 / CentOS 7.6 / EulerOS 2.8 / openEuler 20.03 / KylinV10 SP1
- **依赖软件**：Python、Miniconda（可选）、MindSpore、CANN、昇腾固件与驱动。

具体版本配套请参考[MindSpore Transformers官网](#)

MindSpore Transformers	MindSpore	CANN	固件与驱动
1.6.0	2.7.0	8.2.RC1	25.2.0
1.5.0	2.6.0-rc1	8.1.RC1	25.0.RC1
1.3.2	2.4.10	8.0.0	24.1.0
1.3.0	2.4.0	8.0.RC3	24.1.RC3
1.2.0	2.3.0	8.0.RC2	24.1.RC2

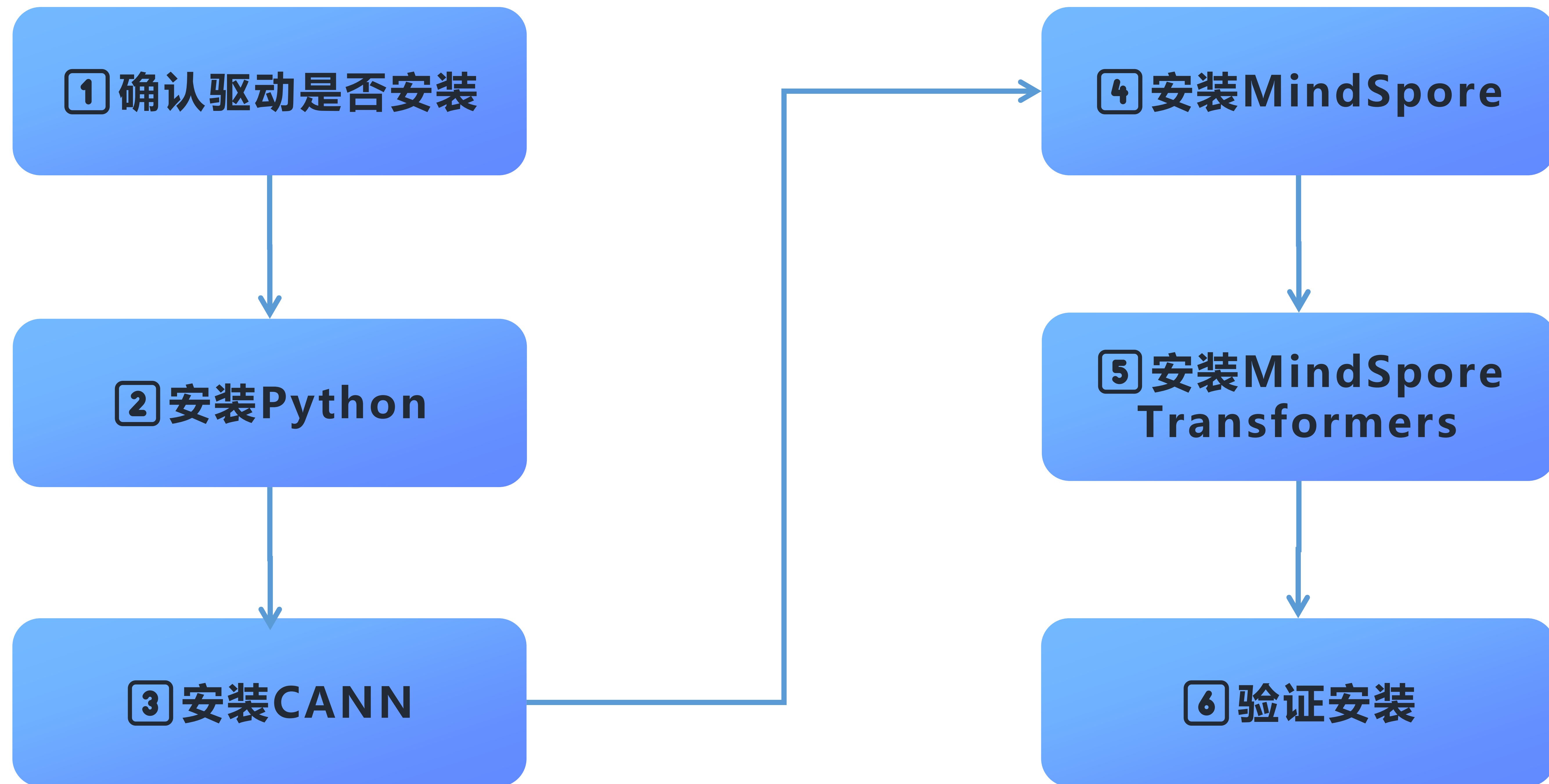
物理机场景



指导安装

用户自行准备

MindSpore Transformers依赖安装步骤



• 相关文档：[安装指南](#)

实操演示



2. MindSpore Transformers镜像制作与使用

Docker镜像说明

-  **Docker**: 轻量级虚拟化容器技术。隔离开发环境，便于团队协作与部署。
- 本案例将分享构建 MindSpore Transformers 的 Docker 镜像的实践，开发者可以参考本案例构建自己的镜像。

相关文档: [Docker指南](#)

 本案例提供制作镜像的方案和软件包均来源于开源社区，仅供参考。用户参考本案例制作的镜像，如需用于生产环境部署等商用行为，需自行保障镜像的可靠性、安全性等，MindSpore Transformers 不对其网络安全性负责，请在可信的环境中使用。

Docker镜像场景

容器

MindSpore Transformers

MindSpore

CANN

宿主机

昇腾NPU固件

昇腾NPU驱动

服务器OS

 指导安装  用户自行准备

实操演示



? Q1：安装 MindSpore Transformers 环境时，驱动与 CANN 是否必须匹配？

👉 推荐使用配套的驱动、固件、CANN、MindSpore 版本，实际使用中旧特性一般会向下兼容一个版本，具体的版本依赖参考[官网发布的软件配套关系](#)。

? Q2：安装失败或环境冲突怎么办？

👉 常见解决思路：

- 使用 `pip list` 检查依赖冲突
- 删除环境，重新用 `conda create` 创建

参考 MindSpore Transformers社区 FAQ或在Gitee上[提交Issue](#)